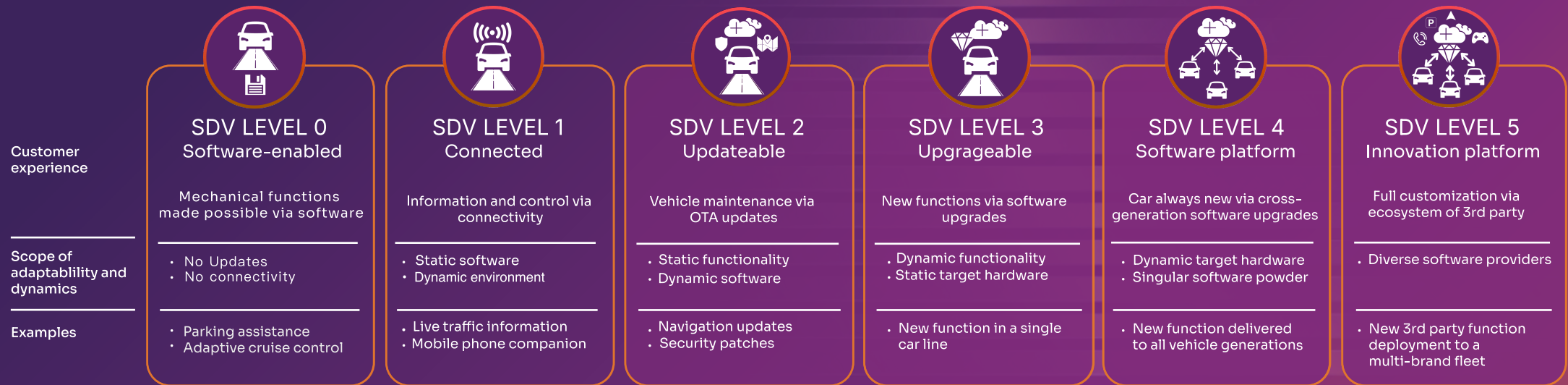


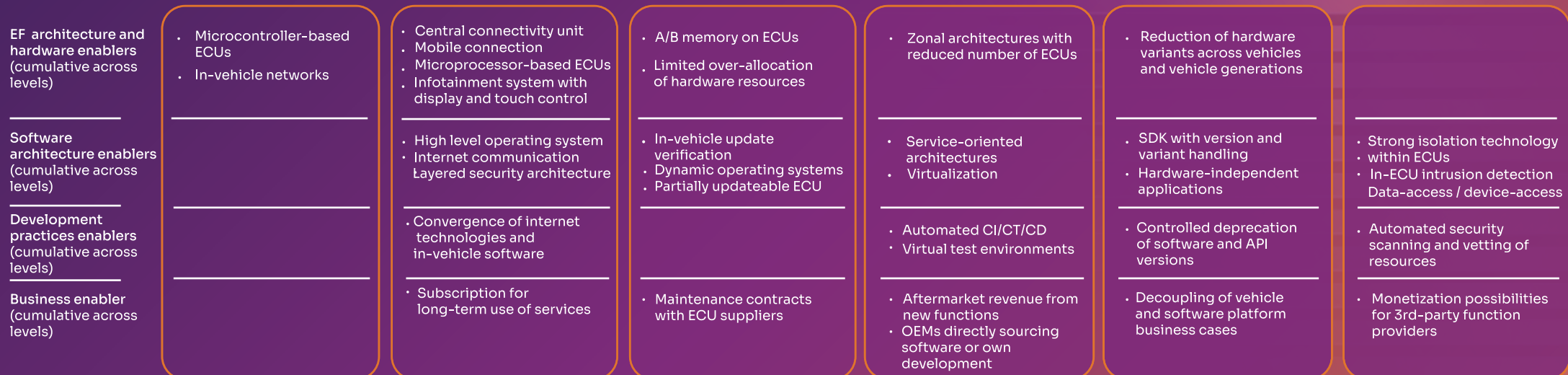
Eclipse SDV maturity levels



Optional Domain Restriction

Example: SDV Level 4 for cockpit domain

Typical Enablers



SDVの進化レベル



	SDV LEVEL 0 ソフトウェア対応	SDV LEVEL 1 コネクテッド	SDV LEVEL 2 アップデート対応	SDV LEVEL 3 アップグレード対応	SDV LEVEL 4 ソフトウェア プラットフォーム 世代を超えたソフトウェア アップグレードにより クルマを最新の状態に維持	SDV LEVEL 5 イノベーション プラットフォーム サードパーティエコシステムを 活用したフルカスタマイズ
ユーザー体験	メカニカル機能の ソフトウェア制御	コネクティビティを用いた 情報と制御	OTAアップデートによる 車両メンテナンス	ソフトウェアアップグレード による新機能の提供	プラットフォーム 世代を超えたソフトウェア アップグレードにより クルマを最新の状態に維持	サードパーティエコシステムを 活用したフルカスタマイズ
適応可能な範囲と その変化の柔軟性	- アップデートなし - コネクティビティなし	- 静的ソフトウェア - 動的環境	- 静的機能 - 動的ソフトウェア	- 動的機能 - 静的ターゲットハードウェア	- 動的ターゲットハードウェア - 単一のソフトウェア プロバイダー	多様なソフトウェア プロバイダー
適用例	- 駐車支援 - アダプティブクルーズ コントロール	- ライブ交通情報 - モバイル端末連携アプリ / デバイス	- ナビゲーションアップデート - セキュリティパッチ	単一車種の新機能	全ての世代車両に新機能を 展開	複数のブランドを有する フリートに展開される 新たなサードパーティ機能

ドメイン制限のオプション

適用例：コックピットドメインにおけるSDV Level 4

実現のための代表的な要件

EEアーキテクチャと ハードウェア	- マイクロコントローラ ベースのECU - 車両内通信	- 中央接続ユニット - モバイル接続 - マイクロプロセッサベースのECU - ディスプレイとタッチパネルを 備えたインフォテインメント システム	- ECUのA/B（デュアルバンク） メモリ - ハードウェアリソースの 過剰割り当ての制限	ECU数を削減した ゾーン型アーキテクチャ	車両間、プラットフォーム間 のハードウェアバリエーション の削減	
ソフトウェア アーキテクチャ		- 高性能OS - インターネット通信 - 階層化されたセキュリティ アーキテクチャ	- 車載アップデート検証 - 動的OS - 部分的にアップデート可能な ECU	- サービス指向アーキテクチャ - 仮想化 - コンテナ化	- バージョン / バリエーション処理を 備えたSDK - ハードウェアに依存しない アプリケーション	- ECU内の強力な分離技術 - ECU内侵入検知 - データアクセス / デバイスアクセス
開発手法		インターネット技術と 車載ソフトウェアの融合		- 自動化されたCI/CT/CD環境 - 仮想テスト	ソフトウェアAPIの 古いバージョンの段階的廃 止	機能のセキュリティスキャン と審査プロセス自動化
ビジネスモデル		サブスクリプションモデル の長期利用とメンテナンス	ECUサプライヤーとの メンテナンス契約	- 新機能によるアフター マーケット収益の創出 - 自動車メーカーによる ソフトウェアの直接調達 または独自開発	車両とソフトウェア プラットフォームの ビジネスケースの分離	サードパーティの 機能プロバイダーの収益化 の可能性